

李永军 - 后端工程师

男/1994.10

黄山学院-电子信息工程/2014-2018/本科(学士)

Sco-JunJun-TUT

(+86)188-5599-4494

520familylyj@gmail.com

<https://github.com/JunJunHub>

技能清单

编程技能

- **C语言基础** 熟练掌握C语言开发，包括基础语法、数据类型、控制流、内存管理等；
- **C++语言基础** 熟练掌握C++语言开发，包括面向对象编程、模板、异常处理等，熟悉并能够使用C/C++标准库以及其他常用第三方库；
- **Golang语言基础** 熟练掌握Go语言开发，熟练使用goframe开发框架；具备在Golang中调用将C、C++组件库的开发经验。
- **GUI开发** 熟悉 Qt 开发框架，了解常见的嵌入式GUI开发框架，如 LVGL、MiniGUI；了解嵌入式Linux环境GUI显示刷新机制。
- **脚本语言** 熟练掌握 Python、Shell、PowerShell 解释型语言编写软件控制与测试脚本。
- **应用协议** 熟悉各种应用层协议，如 HTTP、gRPC、WebSocket 等。
- **音视频** 熟悉 FFmpeg 框架，具备使用 FFmpeg 实现编解码、拉流推流的开发经验。了解各种音视频协议、编解码数据格式；
- **SOC芯片** 熟悉各种嵌入式SOC芯片，如寒武纪 MLU系列、瑞芯微RK3588、RK3568系列等，具备使用SOC芯片SDK开发编解码相关业务程序的能力以及嵌入式软件开发经验。
- **AI 算法** 具有使用人脸识别、车辆识别等算法开发业务功能的经验。
- **Docker** 熟悉容器技术，掌握容器镜像的打包部署。
- **消息中间件** 熟悉 mqtt、Kafka、Redis。
- **数据库** MySQL、SQLite、达梦，掌握 MySQL 主从同步备份机制。熟悉关系型数据库的基本概念和SQL语言，了解数据库表设计和优化。
- **高可用** 熟悉 keepalived+MySQL 实现高可用机制。具备基于 keepalived、MySQL 实现嵌入式设备冗余热备的经验。
- **编程工具** 熟练连使用各种编辑器、编译器等相关工具，例如 VS、Golang、Clion、QtCreate...
- **软件调试** 熟练使用GDB、strace跟踪调试、varlaed内存检测、pproff性能分析、内存、CPU、磁盘IO等Linux系统调试手段。
- **版本控制** 熟练使用 Git、SVN 版本控制工具；熟悉GitFlow版本管理工作流；具有SVN仓库迁移同步Git仓库经验，并根据业务团队工作方式选择了合适的版本管理方案。
- **工程管理** 熟练使用 Makefile、CMake 管理C、C++项目；
- **自动化测试** 熟悉RPA软件自动化测试，Apifox、postman
- **自动编译** 熟悉Jenkins自动化编译平台工作流程

系统和网络

- **操作系统** 熟悉各种发行版Linux操作系统，国产化操作系统、理解操作系统的基本原理、服务管理、进程管理、内存管理以及文件系统等。熟悉Linux系统驱动编程及驱动加载，掌握基本的Linux驱动编程，了解系统调用和底层操作系统的接口，能够进行系统级别的开发和调试。
- **网络协议** 理解TCP/IP网络协议、Socket编程等，能够进行基本的网络编程和调试，熟悉各种应用层协议，流媒体应用层协议；熟练使用WriShark抓包工具。
- **系统设计** 能够结合硬件平台性能进行基本的软件系统设计，包括模块划分、接口设计等。
- **系统架构** 能够根据需求设计合理的系统架构，并进行核心模块的开发和实现。

软技能

- **文档编写** 能够编写清晰、易懂的文档，包括技术文档、需求文档和管理文档，能够使用Visio等工具绘制各种流程图、时序图，提高项目可维护性和可读性。
- **文档阅读** 能够阅读各种中英文SDK文档、协议文档、接口文档等。
- **问题解决** 具备较强的问题解决能力，能够独立思考和团队协作，寻找问题的根本原因并制定解决方案。
- **沟通协作** 能够与其他部门和团队成员进行有效的沟通，理解需求并传达解决方案，具备跨部门协调能力。
- **AI 工具** 能够熟练使用各种AI工具协助解决工作中遇到的问题，调研学习新技术，提高工作效率。

P 分布式音视频显示控制系统

C/C++GolangQtDockerCasbinNginxMySQLRedisMQTTGPRCHTTPWebSocket

FFmpeg编解码自动化测试客户端国产化高可用微服务化

- 项目描述：
- 显控系统是一个中大型的音视频资源调度系统。实现音视频资源汇聚、调用、管理于一体。主要包含大屏调度、矩阵调度、会议调度、坐席调度等业务功能。主要应用于公、检、法、气象行业指挥调度中心。分布式显控在原有集中式显控系统的基础上扩展实现分布式边端设备的接入、管理、调度。分布式显控主要包含四类设备：控制服务器、媒体服务器、分布式输入节点(编码)、分布式输出节点(解码)。
- 工作内容：
- 分布式显控开发框架设计，分布式各类设备节点之间的通讯交互方案，分布式边端设备注册管理方案；分布式设备音视频调度方案设计，支持兼容集中式显控调度流程、复用大屏调度、矩阵调度等业务功能。

◦ RK3588 SOC 平台，基于 PTP 时间同步协议设计实现分布式解码输出同步方案，协调基础组件部门攻克分布式拼接输出同步技术难题

◦ 分布式坐席应用客户端技术选型，Qt+Qml开发支持跨平台，RK3588 平台 EGLFS QPA 插件开发，IPC 跨进程共享 QT 渲染图像数据；使用 buildroot 编译 Qt 源码及各种依赖组件；

◦ RK3588 平台 Qt 应用预览播放视频方案设计，支持跨进程共享解码 YUV 数据

◦ 分布式显控级联调度方案设计

◦ 显控 SVN 仓库代码迁移 GitLab 统一管理代码仓库

◦ 分布式控制服务器、媒体服务器合并，降低成本；控制服务器业务系统迁移至海豚平台，规范化版本发布流程；

◦ 产品等保审查、音视频传输安全审查等

P MSP1000集中式音视频显示控制系统

C/C++GolangCasbinDockerNginxMySQLRedisMQTTHTTPFPGAFFmpeg编解码

自动化测试客户端国产化高可用微服务

- 项目描述：
- 集中式显控主要包含六大类设备：主控板、交换板、输入板、输出板、接收器、发送器；这些设备统一集中运行在显控机箱中，机箱有不同的型号。
- 工作内容：
- 基于 goframe 框架重构主控板后端业务系统，合理拆分后台业务管理系统，实现分层工程开发。提升部门开发效率、项目需求响应效率。提升系统稳定性。

◦ 基于 ffmpeg fserver 优化系统底图字幕功能，丰富字母功能（时间字幕、大屏告警）

◦ 基于 Casbin 框架实现功能权限，数据权限细粒度权限控制

◦ 系统微服务化，提供微服务拼控对接程序，运行在科达海豚云平台，实现公司各部门对接。

◦ MSP1000整机国产替代，各种业务单板业务移植开发

P AI-NVR智能盒子

C/C++SQLiteshmFFmpeg音视频编解码共享内存寒武纪AI芯片车辆识别算法人脸识别算法

车牌识别集装箱识别算法

- 项目描述：
- AI-NVR智能盒子是一个AI-NVR盒子。能够实现将接入的普通的IPC设备转变成智能IPC，并支持各种算法，可以应用于停车场车辆识别、港口货物识别、农业病虫害识别等场景智能化改造。
- 工作内容：
- 参与盒子业务多进程框架设计

◦ 对接芯片供应商，测试芯片编解码性能瓶颈，AI算力瓶颈；使用SOC芯片SDK实现编解码模块。

◦ 对接公司算法部门，实现人脸识别、车辆识别业务功能，配合算法工程师优化算法识别准确率，性能占用。

◦ 对接公司系统部门，嵌入式系统裁剪制作

◦

📍 汉邦主机（服务器）监控与审计

Linux C/C++ Qt5 LSM Systemd Audit filter 国产操作系统

■ 项目描述：

项目整体为CS架构，通过在主机上安装探针(客户端)，根据管理端下发的信息采集策略，收集主机的使用信息，对系统所有用户的关键操作和行为进行审计，并将抓取的审计信息发送到管理端(服务端)，进行统一管理和行为分析。

客户端开发环境为 Linux 操作系统，使用 C 语言进行开发，使用 git 进行多人协作开发和版本控制，项目构建采用 CMake 结合 CLion 开发。客户端数据SQLite3，结合 sqlcipher 进行数据库加密，人机交互程序使用 Qt5 开发。

客户端分为三大模块，通讯、日志采集、本地管理。各模块间通过本地 socket 通讯。与管理OpenSSLpenssl加密通讯。

客户端功能模块包括主机的基本信息查询(网络流量、主机配置信息、端口状态、进程状态、软件列表、用户列表、服务列表、系统状态等)、打印审计、刻录审计、文件审计、账户审计、登录开关机、网络连接、端口审计、进程审计、硬件审计、软件审计、系统日志、网络配置、服务审计、移动存储设备审计、时间变更审计CPU性能审计(cpu、内存、硬盘空间)、漏洞扫描、基线扫描(系统加固)、外围设备等。

■ 工作内容：

- Linux系统探针软件开发
- Linux审计客户端开发
- 对接国产化系统厂商，文件监控，进程监控
- 对接国家检测局评测
- 负责Linux平台相关项目开发与维护。
- 相关产品文档编写。
- 各个国产化操作系统软件适配，参与保密局测评中心，信工所，公安三所等机构进行本公司产品测评。帮助客户解决一些产品使用问题

📍 汉邦主机（服务器）安全登录系统

■ 项目描述：

该项目为CS架构，一个第三方安全登陆软件，基于Linux系统PAM登录认证框架，通过开发第三方PAM登录认证程序，接管原系统中的登录认证流程，管理端实现对用户信息及用户登陆介质的统一管理。

客户端采用C/C++、Qt5开发。

安全登录软件包括人机交互界面、本机通信、PAM插件、USBKey控制、配置变更、网络管理通信六大功能模块。

■ 工作内容：

- PAM 插件开发